

用户体验报告

作业帮、豆包与腾讯元宝 「拍照答疑」个人体验报告

基于个人实际使用过程，对三款产品的拍照答疑体验进行对比，并提出腾讯元宝的改进建议。主线用户旅程：进入 → 拍摄 → 看答案 → 听讲解并追问 → 沉淀复习（学习闭环）。

2026 年 9 月

目录

- 1. 体验说明.....2
 - 1.1 为什么做这次体验..... 2
 - 1.2 体验方式与范围..... 2
 - 1.3 结论边界..... 3
- 2. 核心结论.....4
 - 2.1 一句话结论..... 4
 - 2.2 三款产品的整体印象..... 4
 - 2.3 两条路线的分野：稳定性成为新的分水岭.....4
- 3. 个人体验过程.....6
 - 3.1 进入与拍题..... 6
 - 3.2 查看答案..... 7
 - 3.3 讲解与交互参与..... 9
 - 3.4 精讲沉淀与错题复习..... 12
- 4. 元宝的主要优势、问题与建议..... 14
 - 4.1 优势确认（保留项）..... 14
 - 4.2 问题矩阵..... 14
 - 4.3 资源投放判断..... 15
- 5. 总结..... 16
- 附录 B：术语对照..... 17

1. 体验说明

1.1 为什么做这次体验

拍照答疑已经从传统的“拍照搜题”，逐渐发展为由 AI 直接识别题目、生成答案并进行语音讲解。作业帮、豆包和腾讯元宝都提供了相关能力，但三款产品在答案来源、内容展示、讲解方式和错题处理上有明显区别。

本次体验希望从一个普通使用者的角度，沿着真实的使用过程，观察拍照答疑在以下几个环节中的表现：能否顺利完成拍题、答案和推导是否可靠、讲解是否容易跟上，以及答完题后能否帮助用户继续复习。

1.2 体验方式与范围

本次体验分为“横向对比”和“元宝专项体验”两部分。

横向对比部分，我只选择了一道具有一定难度的数学数列题，分别放入作业帮、豆包和腾讯元宝，完整体验三款产品从识别题目、生成答案到进一步讲解的过程。使用同一道题，可以减少题目差异带来的干扰，更直接地观察三款产品在答案组织、推导方式、板书展示和交互入口上的区别。围绕这道数列题，我还做了两组针对性观察：一是将同一道题在元宝中前后输入五次，比较多次生成结果的一致性；二是在一次持续时间较长的任务中持续讲解与追问，观察交互轮次累积后答案与讲解质量的变化。这两组观察不构成正式统计，但为第 2、3 章中关于稳定性的结论提供了直接依据。

元宝专项体验部分，我另外使用了数学、物理、化学、生物、语文、英语、政治、历史和地理等不同学科的题目，其中也包括公式较多和带图形的题目。这部分不再与作业帮、豆包逐题比较，主要用于判断两个问题：第一，元宝在不同学科中的内容准确性是否能够保持在较高水平；第二，它的答案结构和展现形式是否会根据学科特点发生变化。

之所以采用这种方式，一方面是个体验时间有限，无法对三款产品、多个学科进行完整的交叉测试；另一方面，本报告的重点是腾讯元宝。相比做一个覆盖面很大但观察较浅的竞品评测，我更希望通过一道题完成三方参照，再把有限时间用于观察元宝在不同学科和完整学习流程中的实际表现。

体验过程按照以下路径展开：

进入产品 → 拍摄题目 → 查看答案 → 听讲解并继续追问 → 保存错题与后续复习

本报告重点记录我在这次实际体验中感受到的产品差异，不对三款产品的全部功能和商业表现作评价。

1.3 结论边界

本报告是个人体验记录，不是基于大规模用户样本的正式研究。文中提到的“更好”“较弱”或“不容易理解”，均指我在本次体验环境和测试题目下的个人判断，不代表所有学生或用户的共同结论。由于 AI 输出具有一定随机性，同一道题在不同时间生成的结果可能存在差异，产品版本和模型更新也可能改变体验结果。文中涉及的准确性与稳定性判断均基于有限次数的个人实测，只能作为体验观察，不能作为正式的性能数据。

2. 核心结论

2.1 一句话结论

经过这次体验，我认为元宝「讲题」的完成度已经较高：答案准确度有一定水平，推导完整，卡片式板书和语音输入交互也已经具备。但它的答案生成**不够稳定**，并且会随着任务时长与交互深度的增加而退化。目前更明显的不足集中在四个方面：

- 1. 答案不稳定与长上下文退化：同一道数学数列题前后输入五次，其中一次答案错误；任务时间拉长、交互轮次增多后，准确率明显下降，讲解主线越来越偏离；
- 2. 交互深度不够，且回答与卡片归属割裂：讲解仍以 AI 连续输出为主，学生少有预测、选择、复述、操作；针对某张卡片的追问，回答仍作为新卡片追加在页面最下方，问题与答案在空间上被割裂；
- 3. 精讲未沉淀为结构化笔记：AI 精讲即时生成、用完即弃，没有自动整理为可持续复习的学习记录；
- 4. 缺少学科可视化工具：几何、函数、物理等题目缺少画线拖点、坐标绘制、受力演示等可直接操作的可视化呈现。

2.2 三款产品的整体印象

产品	我的整体感受	主要优势	主要不足
作业帮	成熟但偏复杂的搜题工具	自有题库内容成熟，命中即返回既定答案；部分题目有真人视频讲解	首页信息较多，工具感较重；题库答案、图片答案与 AI 解题并存，页面形态不统一
豆包	简洁、自然的 AI 助手	拍题入口直接；AI 答案完成度较高；语音输入自然	长内容下的互动引导有限；错题沉淀能力较弱
腾讯元宝	展示和推导均较成熟的讲题助手	答案准确度有一定水平；推导完整；卡片式板书视觉表现好；支持语音实时输入并动态调整输出	答案生成不够稳定，长任务与深交互中退化明显；追问与卡片归属割裂；交互深度不足；精讲未沉淀为笔记；缺学科可视化工具

2.3 两条路线的分野：稳定性成为新的分水岭

从实现路线看，三款产品分为两类。作业帮更接近“搜题”：依靠自有题库检索题目的现成解答；豆包和元宝更接近“答疑”：由模型即时理解题目并生成答案与讲解。过去，题库产品和生成式 AI 之间最突出的差距可能是答案准确性；但在本次个人体验中，豆包和元宝生成答案的正确程度已经比较高，我的粗略体感接近八成。由于没有

进行大样本统计，这个数字只代表个人体验，不能作为正式准确率结论。它至少说明，准确性整体已经达到较高的可用水平，不再是三款产品之间最突出的体验分水岭。

真正的变化在于，**稳定性正在成为新的分水岭**。本次体验中有两个直接证据：

其一，同一道数学数列题，我在元宝中前后输入五次，其中一次生成的答案错误，其余四次正确。也就是说，准确度“有一定水平”，但同一道题重复生成并不稳定。作业帮的题库路线反而天然规避了这一问题：命中题库即返回既定答案，结果不随生成过程波动。

其二，任务一旦持续较长时间，交互轮次不断累积形成长上下文，答案准确率会大幅下降，讲解主线也随之越来越偏离。这说明答案可靠性不只是“单道题讲得对不对”的问题，而是随任务时长恶化的系统性问题。

因此，对元宝这类生成式答疑产品，下一阶段竞争的重点不再只是“能不能讲对”，而是“能不能每一次都讲对、并在长时间使用中一直讲对”。

3. 个人体验过程

3.1 进入与拍题

我的体验

在使用同一道数学题进行横向对比时，元宝和豆包给我的第一感受更加轻松。两款产品都以对话和语音输入为中心，页面留白较多，拍题入口也比较容易理解，是典型的助手形态。作业帮提供的学习功能更多，但首页内容和功能入口相对密集，我需要在较多信息中确认应该点击的位置，工具形态的特征明显。这是两类产品在入口体验上最直观的差异。

进入拍摄页面后，三款产品都可以完成拍照、裁切、识别题目和确认结果。对于文字清晰、排版规则的题目，识别过程没有给我造成明显阻碍。元宝和豆包会把识别后的题目继续放进对话流中，整个过程更像在向一个助手提问；作业帮则更像完成一次搜索任务。

学科工具与可视化体验

在元宝的多学科专项体验中，我还测试了几何、函数图像、圆锥曲线和物理等图形题。元宝能够识别题目中的图形和条件，也能够生成文字与公式讲解，但讲解中没有与图形直接对应的可视化操作：几何题不能拖动点、补画辅助线、观察图形关系如何变化；函数和圆锥曲线题缺少坐标图绘制、参数调整和轨迹变化；物理题的受力、运动过程仍主要依赖文字和静态公式，没有形成可以播放、暂停或操作的动态过程。

这会让本来具有空间关系或动态过程的题目重新退回到纯文字和公式。即使答案和推导本身没有明显问题，我仍需要在题目图片和文字步骤之间来回对应，难以通过“看见变化”和“亲手操作”建立直观理解。由于这些学科题只在元宝中进行了体验，这里只将它作为元宝的体验观察，不外推为三款产品的共同结论。

对元宝的建议

元宝的入口体验已经是长板，不需要再增加更多首页功能。更值得改进的方向，是拍题之后调用与学科匹配的工具层：几何题提供画线、拖点、测量和变换；函数题提供坐标绘制和参数滑杆；物理题提供受力标注、运动动画、电路状态或实验过程演示。讲解不只是展示一张生成好的板书，还应允许学生在图上操作，再根据操作结果继续追问或验证判断。

3.2 查看答案

我的体验

查看答案时，我最关注的不是内容多少，而是答案能否让我快速确认结果、理解关键步骤，并跟上完整的推导过程。

作业帮的特点是题库。对于能够命中已有题目的情况，它会返回经过整理的题库答案，部分题目返回带注释的图片答案，同时也提供 AI 解题结果。多种来源的答案并存让我可以在不同结果之间选择，但题库答案、图片答案与 AI 生成答案的页面形态并不统一，需要我自己分辨内容来自哪里、是否可以相互印证。

豆包和元宝主要依靠模型即时生成答案，推导都比较完整。在用于三方对比的数列题上，元宝能够先概括解题思路，再将推导拆分成连续步骤，公式之间的关系也比较清楚，我能够顺着板书理解从已知条件到最终结论的过程，没有感受到明显的推理断裂。豆包的页面整体比较直接，公式按步骤展开；元宝的卡片式板书则更有层级感，会用不同颜色和模块区分解题思路、关键步骤和结论。在只看页面的情况下，元宝是三款产品中视觉表现最好的一款，推导过程也有较强的连续感。

实测发现一：准确性有基础，但稳定性不足

本次体验中一个重要的实测发现是：同一道数学数列题，我在元宝中前后输入五次，五次生成中有一次答案错误，其余四次正确，且正确的四次在表述和中间步骤的组织上也不完全一致。这说明元宝的准确度“有一定水平”，但同一道题重复生成并不稳定。对使用者而言，这意味着第一次拿到的答案未必可靠，而自己往往没有能力判断这一次恰好是对的还是错的。

对照之下，作业帮的题库路线反而天然规避了这一问题：命中题库即返回既定答案，不存在重复生成的波动。这提示生成式答疑产品在准确性之外，必须把稳定性作为单独的能力来治理。

实测发现二：长时长任务的长上下文退化

另一个发现来自一次持续时间较长的任务。随着交互轮次不断累积，上下文越来越长，元宝的答案准确率明显下降，讲解主线也越来越偏离题目本身：后续回答开始出现重复，绕回已经讲过的内容，甚至与前面的正确结论不一致。这说明答案可靠性问题不限于单次学科题目，而是随任务时长恶化的系统性问题——长时长任务伴随长

上下文，长上下文带来退化与偏离。这一发现与 3.3 节中深入交互后的偏离现象同源，二者共同指向同一个机制：交互越深，上下文越长，输出越容易偏离正确主线。

多学科观察

在元宝的多学科测试中，我重点观察了不同学科是否使用不同的内容组织方式。数学和物理、化学等理科题更强调公式与步骤，语文、历史、政治等文科题更偏向分点分析和文字解释，内容组织会随学科发生一定变化；但整体仍保持分段、卡片和重点提示的统一框架。这种一致性有利于降低学习成本，不过学科针对性仍然有限，不同学科之间还可以形成更有针对性的展示方式。部分题目还存在过度展开的倾向：对简单结论或显然的步骤也做较详细的说明，使答案显得冗长。

对元宝的建议

基于两个实测发现，我认为元宝的准确性目标应从“保持”升级为“稳定性治理”，而且不应只停留在单道题层面，而要从长时间任务的准确性与稳定性出发来思考，具体可以从四个方向入手：

1. 把长时间使用中的准确性与稳定性作为治理目标：将“任务时间拉长、交互轮次增多后仍能保持准确”作为明确的设计目标，在连续任务中监测答案质量随上下文增长的变化，通过阶段性小结、重申关键结论等方式，抑制讲解主线的漂移；

2. 先确定精讲内容和答案，再接入用户补充语音：针对用户补充的语音内容如何加入 AI 精讲，一个具体做法是重新安排二者的先后关系——先在相对干净的上下文中确定好 AI 精讲内容和答案，再把用户补充的语音作为追问或局部补充接入，而不是让它实时混入主线生成过程。这样即使用户输入了与题目关联度较低的内容，也不会影响主线答案与推导的准确性；

3. AI 生成标注与错误反馈：明确内容由 AI 生成，提供轻量的“答案有误”反馈入口，让错误可以被发现和回收；

4. 高风险题目提示复核：对难题、压轴题等容易出错的题目，主动提示用户注意复核。

在呈现上，可以继续保留卡片式结构，并按学科强化差异：数学突出公式来源、几何关系和关键推导；物理突出受力、运动和实验过程；文科突出观点结构、材料依据和答题要点。同时控制篇幅、减少过度展开，让解题方法与学生的常规方法对齐。不同学科的差异不应只停留在文字模板上，还应体现在可调用的工具和互动方式上。第一屏可以保留解题总览，详细过程按步骤展开，为后续互动留出空间。

3.3 讲解与交互参与

我的体验

当答案本身看不懂时，我会继续使用语音讲解或追问功能。这个阶段让我最关注的问题不是“有没有按钮或语音输入”，而是这些交互能否让学生从被动听讲转为主动思考和输出。

作业帮的真人视频讲解中，老师说到哪、板书写到哪，我能够看到公式逐步形成的推导感。它的不足是视频内容基本固定，用户难以在讲解中即时插入自己的问题。豆包和元宝则都支持语音实时输入，并能根据用户语音输入的内容动态调整输出——交互能力在功能层面已经具备，这是值得肯定的基础。

但“能输入”不等于“有深度的教学互动”。在实际体验中，元宝的讲解推导和步骤展示做得不错，板书按照内容自上而下展开，前后步骤之间也能够形成比较清楚的关系；问题在于，整个过程仍然以 AI 连续输出为主，学生大多只是在听。系统较少要求学生预测下一步、选择方法、复述理由、补全公式或在图形上完成操作，学生输出很少，语音输入也更多被用来提出新问题，而不是参与正在进行的推理，交互难以真正改变学习过程。

实测发现一：深入交互后的偏离风险

本次体验中，我尝试在讲解过程中反复通过语音输入与题目关联度较低的内容。以等比、等差数列题为例，当输入大量与数列性质无关的内容后，随着交互不断深入，生成内容开始出现细微错误，推导也开始偏离原本的解题主线。

这与 3.2 节的长上下文退化同源：交互越深，上下文越长，输出越容易偏离正确主线。这可能是生成式交互难以完全避免的问题，但它引出了一个必须回答的产品问题：**交互越深，如何控制元宝最终回归正确主线、避免被无关输入带偏。**

实测发现二：回答与卡片的归属割裂

在追问环节，我还观察到一个明确的结构性问题：系统回答一律自上而下、追加显示在页面最新位置。当我的问题与讲解中的某一张卡片明确相关时，回答仍然生成一张新卡片放在最下方，而不是挂到相关卡片下方或就地展开。

结果是，问题与答案在空间上被割裂——我需要自己记住“我在问哪张卡片”，并在不断变长的页面中寻找对应关系。讲解内容越多、追问轮次越长，这种对应负担就越重。

归因分析

屏幕内容组织是造成上述浅交互的重要原因之一。手机屏幕一次能够容纳的信息有限，随着板书不断向下展开，前面的条件和步骤会移出当前视野；学生在某一个交互点看到的往往只是局部板书，缺少提出问题、做出判断或复述思路所需的完整上下文。没有足够的信息作为表达材料，即使页面上有按钮和语音入口，也很难形成“现在我想说什么、可以做什么”的明确意愿。

因此，问题不能简单归因于语音按钮不醒目，也不能归因于学生主动性不足。更核心的问题是：讲解内容、屏幕空间、互动时机和反馈结果没有被编排成一个闭环。系统完成了讲解，却没有在学生已经获得足够信息的时刻，提供一个具体、能够影响后续讲解的参与任务；也没有把追问和回答放回它们本应关联的位置。

对元宝的建议

元宝可以在保留现有推导质量的基础上，从五个方向改进：

1. 常驻“当前思路概览”：用两三行固定展示题目目标、已知条件和当前推导位置。当板书向下展开时，学生仍然能够随时回看前面的关键步骤，不必在长页面中反复滚动寻找上下文；

2. 在关键节点安排参与任务：讲解前让学生预测解法，讲解中让学生选择下一步或补全公式，讲解后让学生用一句话复述核心思路；在几何题中让学生尝试画辅助线，在物理题中让学生标注受力或操作变量。相比笼统地询问“还有疑问吗”，这些任务更具体，也更容易激发尝试和表达；

3. 让学生输入真正改变后续讲解：如果学生能够复述思路，系统就减少重复说明并进入下一步；如果表达不清楚，系统再回到对应卡片重讲或换一种方式解释；如果画错辅助线或标错受力，系统就在当前图形上即时反馈。只有当输入会产生明确结果，学生才会感觉自己是在参与解题，而不是等待 AI 把课讲完；

4. 建立主线锚定机制：对无关或低关联的输入做识别与降噪，不将其等效纳入推理上下文，保证讲解主线不被带偏；一旦检测到偏离，能够主动把讲解拉回题目的正确主线。深度交互的目标不是“有问必答”，而是无论交互如何展开，都能回到正确主线；

5. 回答就近挂载：与某张卡片相关的追问，应在该卡片下方就地展开，或让新生成的卡片明确标注与原卡片的关联，而不是无条件在页面最下方追加一张新卡片。就近挂载让问题与答案发生在同一个空间位置，减少用户在长页面中自行记忆和寻找的负担。

其中第 4、5 两点分别对应本次的两个实测发现：主线锚定解决“交互越深越偏离”的问题，就近挂载解决“追问与答案空间割裂”的问题。

3.4 精讲沉淀与错题复习

我的体验

完成一道题之后，我继续体验了三款产品的错题保存和回顾功能。三款产品都能够在一定程度上保存题目或内容，但整体上更接近“内容收藏”，还没有形成从讲解、练习到再次验证的完整错题闭环。

作业帮在加入错题时，会让我选择学科、年级、错误原因和错题来源。与另外两款产品相比，它采集的信息更完整，错误原因包括概念模糊、思路错误、审题不清和运算错误等选项。不过，这些标签仍然需要用户主动判断和选择，系统没有基于学生的真实作答自动分析错因。

豆包和元宝的错题保存更加轻量，主要围绕题目、标准答案和讲解内容展开。元宝现有标签以时间和学科等基础信息为主，没有错因诊断，也没有掌握度判断；复习仍需要用户自己搜索或打开错题。由于系统没有采集学生最初写出的错解，它也就很难知道学生错在概念、计算还是审题，更无法判断复习之后是否已经掌握。

这里还有一个比“有没有错题保存”更值得关注的问题：元宝的 AI 精讲主要是即时生成的内容。在本次体验中，精讲结束后，这些板书、讲解过程、学生提出的问题以及 AI 的补充说明，并没有被自动整理成结构化学习笔记。它更像是一次即时生成、使用后即结束的讲解，而不是能够长期保留、继续编辑和反复复习的个人知识记录。

这意味着一次讲解中已经产生了很多有价值的信息，但这些信息没有被重新组织。用户下一次回顾时，看到的仍主要是题目和标准讲解，而不是一份结构清楚的记录：这道题考什么、核心思路是什么、我错在哪里、我问过什么、AI 如何解释、哪些地方仍需要复习。

对元宝的建议

元宝需要沉淀的不只是“题目和正确答案”，还应包括学生的原始错解，以及本次精讲过程中真正与个人有关的内容。具体可以分三步：

1. 拍题时同步上传学生解题过程：让学生拍题时可以一并上传自己的解答，系统据此识别错误步骤，自动生成知识点、错因和解题方法等标签；

2. 精讲结束自动生成结构化笔记：固定整理为原题、知识点、核心思路、关键步骤、学生错解、互动问答和复习要点等模块，数学、物理题中的图形操作或过程演示也可以随笔记一起保存；

3. 复习再测并更新掌握度：在合适的时间推荐相似题重新作答，根据结果更新掌握度，形成“采集错解 → 个性化讲解 → 生成结构化笔记 → 复习再测 → 更新掌握度”的完整闭环。

4. 元宝的主要优势、问题与建议

4.1 优势确认

本次体验中，元宝有几项能力已经较为成熟，改进时应当保留而不是破坏：答案准确度有一定水平，多学科测试的大多数结果能够达到预期；解题推导完整，步骤之间关系清楚；卡片式板书有层级感，视觉表现是三款产品中最好的一款；支持语音实时输入，并能根据用户输入动态调整输出，交互能力在功能层面已经具备。这些长板是元宝继续向前改进的基础。

4.2 问题矩阵

问题	本次体验中的具体表现	可能带来的影响	建议
答案不稳定	同一道数列题前后生成五次，其中一次答案错误，正确的四次在表述和步骤组织上也不一致	用户无法判断当次答案是否可靠，可能带着错误结论继续学习	从长时间任务的准确性与稳定性出发治理：先确定精讲内容和答案、再接入用户补充语音，配合AI生成标注与错误反馈、高风险题提示复核
长上下文退化与主线偏离	长时长任务中，随交互轮次累积，答案准确率大幅下降，讲解主线越来越偏离	越深入使用体验越差，长任务场景不可靠	长上下文管理与主线锚定，阶段性小结，检测到偏离后主动拉回题目主线
回答位置归属割裂	与某张卡片相关的追问仍一律在页面最下方追加新卡片	问题与答案空间割裂，长页面中对应负担随轮次加重	回答就近挂载：在相关卡片下方就地展开，或明确标注与原卡片的关联
交互深度不足	虽然支持按钮和语音输入，但过程仍以AI连续讲解为主，学生较少预测、选择、复述或操作	学生容易停留在被动听讲状态，交互入口难以转化为持续参与	在关键节点加入预测、选择、补充、复述和操作任务，并让输入改变后续讲解
屏幕信息组织不利于互动	当前屏只呈现局部板书，前置条件和完整思路容易移出视野	学生缺少组织问题和表达观点所需的上下文	固定展示当前思路概览，在完整小结后发起具体互动
AI精讲没有沉淀为结构化笔记	板书和讲解即时生成，结束后没有自动整理知识点、关键步骤、个人错解和互动记录	一次讲解产生的信息无法在后续复习中继续发挥作用	精讲结束后自动生成可编辑、可继续更新的结构化学习笔记
错题闭环不完整	缺少学生错解、错因诊断、复习再测与掌握度更新	保存错题后仍依赖用户主动翻找，系统无法判断是否真正掌握	采集错解，自动生成标签，加入复习再测和掌握度更新
缺少学科专属可视化工具	几何、函数和物理题仍以文字、公式和静态图为主，缺少画线、拖点、参数调整、受力或运动演示	空间关系和动态过程不够直观，也减少了学生动手参与的机会	为几何、函数和物理题提供可操作画布、动态图示和过程模拟

4.3 资源投放判断

如果只能优先解决少数问题，我认为元宝不必把主要资源继续投入到“生成更多答案内容”——现有答案和推导已经能够支撑一次讲题。更值得优先投入的方向是：答案稳定性治理、长上下文与主线锚定、回答就近挂载、深度交互与笔记沉淀，以及学科可视化工具。其中前三项直接决定“讲题”这件事是否可靠，后两项决定元宝能否从“讲得好”走向“学得会”，它们都比继续堆叠内容更值得优先。

5. 总结

通过这次个人体验，我认为元宝已经做出了完成度较高的讲题助手。它的拍题入口简单，答案准确度有一定水平，数学题的推导过程清楚，卡片式板书比传统搜题页面更轻、更美观，语音交互能力也已经具备。这些长板值得重申和保留。

不过，拍照答疑的核心不只是把一道题准确、完整地讲出来，还要让学生在讲解中思考、表达和操作，并把这次学习延续到下一次复习。按照这个标准看，元宝目前的缺口同样清楚：答案生成不够稳定；长任务和深入交互中越用越偏；追问与卡片归属割裂；交互方式仍然较浅，学生大多只是听 AI 讲；精讲结束后没有自动形成结构化学习笔记；几何、函数和物理等内容缺少可以直接操作的可视化工具。

这些缺口之间有明确的先后关系：只有答案稳定、主线不偏、问答有归属，学生的参与和沉淀才有意义。因此，我认为元宝下一步不需要继续堆叠更多讲解内容，而应先把“可靠”做扎实，再在现有推导能力之上，把板书信息、学生操作、语音表达、即时反馈、结构化笔记和错题复习连接起来。只有从“AI 把这道题讲得很好”走向“学生真正参与，并留下可以继续使用的学习成果”，元宝才可能进一步成为一个真正陪伴学习的产品。

附录 A：术语对照

术语	本报告中的含义
搜题 / 答疑	“搜题”指从既有题库检索题目现成解答的实现路线（作业帮的核心）；“答疑”指由模型即时生成答案与讲解的实现路线（元宝、豆包的核心）
工具形态 / 助手形态	工具形态指功能堆砌、信息密集的界面（作业帮）；助手形态指以对话为核心、语音框 + 大留白的极简界面（元宝、豆包）
图形题	带图的题目，如几何图、函数图像、圆锥曲线图、统计图表等
图片答案	搜题返回的、题库里现成且带注释的图片解答
过度展开	对简单结论、知识点或逻辑推理做过度详细的讲解，是答案冗长的一种表现
方法对齐	让模型用学生熟悉的标准方法解题，而非超纲或竞赛式的非常规解法
引导式讲解	讲解中以提问引导学生表达，学生输入反向驱动讲解调整，形成双向闭环；当前三家均缺，现状是单向讲解
语音板书同步	语音与板书的编排咬合程度；理想态是语音驱动板书、说到哪写到哪的推导感
气口	语音讲解中留给学生插入或提问的停顿与空档，缺失会抑制学生提问的欲望
错解	学生自己的错误作答，是错因诊断与掌握度估计的必需数据，当前三家均未采集
掌握度	学生对知识点掌握程度的估计，靠复习后再测的反馈信号更新
知识点体系	结构化的知识点层级（知识图谱），是多维标签挂载的底座